

### **Тема 8. Преобразование чисел из одной системы счисления в другую**

1. Перевод из десятичной системы счисления
2. Перевод из других систем счисления в десятичную систему
3. Двоично-восьмеричные и двоично-шестнадцатеричные преобразования

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

2

- Так как в позиционной записи веса разрядов только подразумеваются, выражение для произвольного  $n$ -разрядного числа запишется в виде

$$A_r = a_1 a_2 a_3 \dots a_{n-1} a_n , a_{n+1} \dots a_{n+m}$$

где  $n$  — число разрядов целой части;  $m$  — число разрядов дробной части

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

3

- Любое число, записанное в системе счисления с одним основанием, может быть выражено в системе счисления с другим основанием с помощью *алгоритма перевода*
- Перевод целой и дробной частей числа в другую систему счисления производится отдельно, по разным алгоритмам

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

4

Перевод целых чисел из одной системы счисления в любую другую может быть выполнен на основе *универсального алгоритма перевода*, который применительно к целым числам называется также *методом последовательного деления на основание системы счисления*.

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

5

- Выражение для целого числа ( $m = 0$ ) можно представить в виде

$$A_r^{\text{ц}} = (\dots((a_1 r + a_2) r + a_3) r + \dots + a_{n-1}) r + a_n$$

- Если разделить это выражение на основание системы  $r$ , получим остаток  $a_n$ , т. е. младшую цифру, и некоторое промежуточное частное

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

6

- Если разделить промежуточное частное на основание системы  $r$ , то получим остаток  $a_{n-1}$  т. е. следующую цифру с весом  $r^1$ , и новое промежуточное частное
- Продолжая процесс деления промежуточных частных, будем последовательно находить остатки, т. е. последующие цифры числа

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

7

***Правило перевода исходного целого числа в любую другую систему счисления:***

- для перевода целого числа из одной системы счисления в другую необходимо исходное число, а далее получающиеся промежуточные частные последовательно делить на один и тот же делитель — основание новой системы счисления
- делитель (основание новой системы счисления) представляется в системе счисления исходного числа, по правилам этой же системы счисления осуществляется деление

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

8

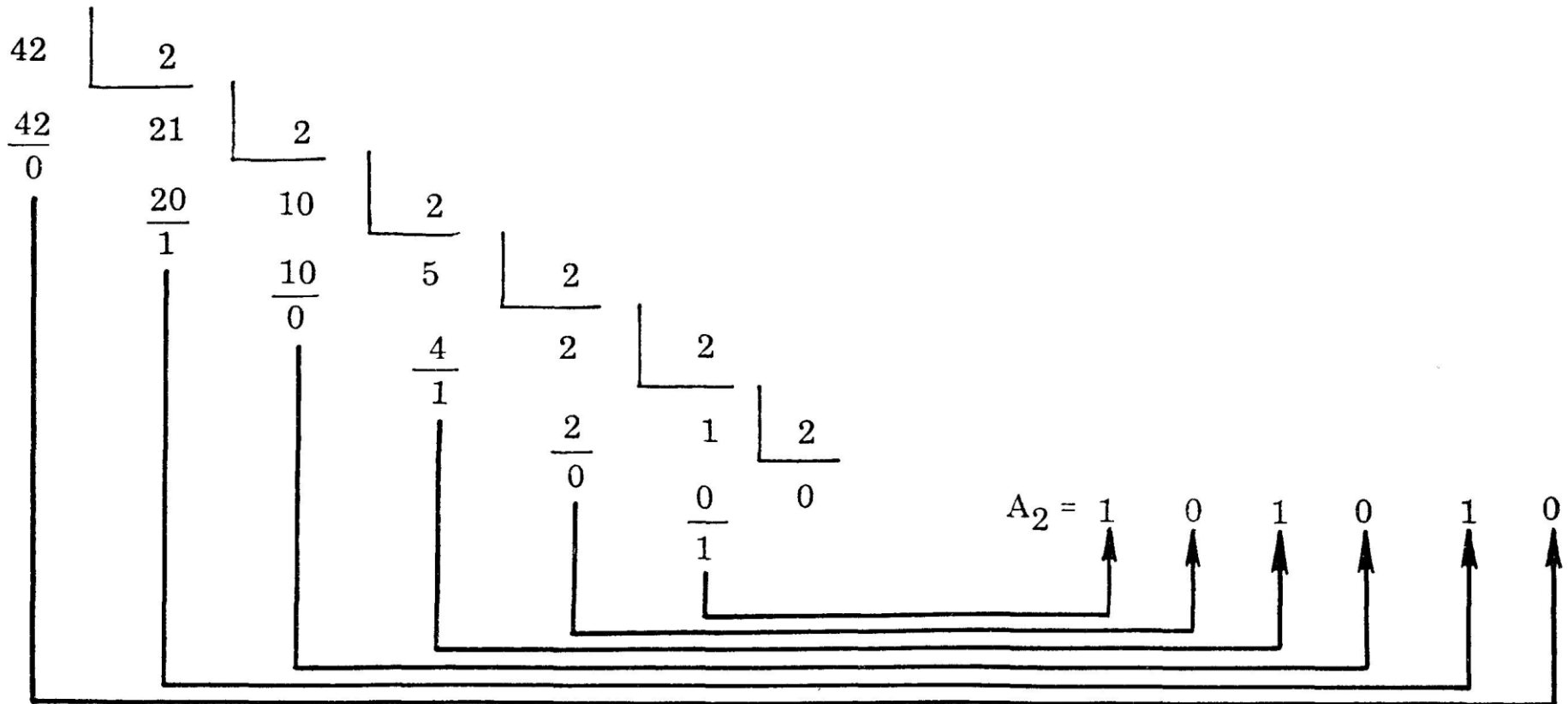
- остаток от первого деления дает младшую цифру числа в новой системе счисления, а остатки от деления промежуточных частных — последующие цифры
- деление прекращается, как только промежуточным частным становится нуль
- при этом последний остаток дает старшую цифру числа в новой системе счисления



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

9

Пример. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число  $A_{10} = 42$

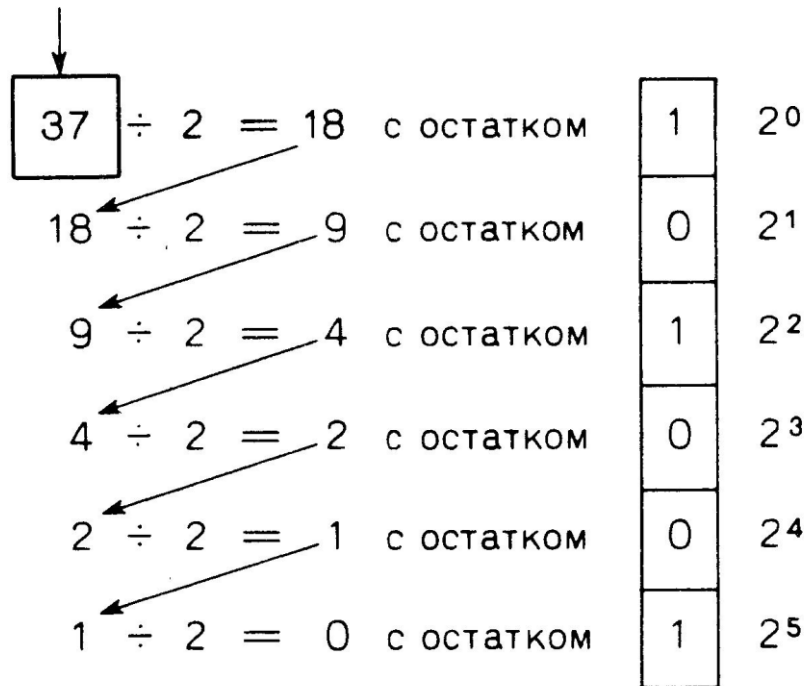


# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

10

Пример. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число  $A_{10} = 37$

Десятичное число

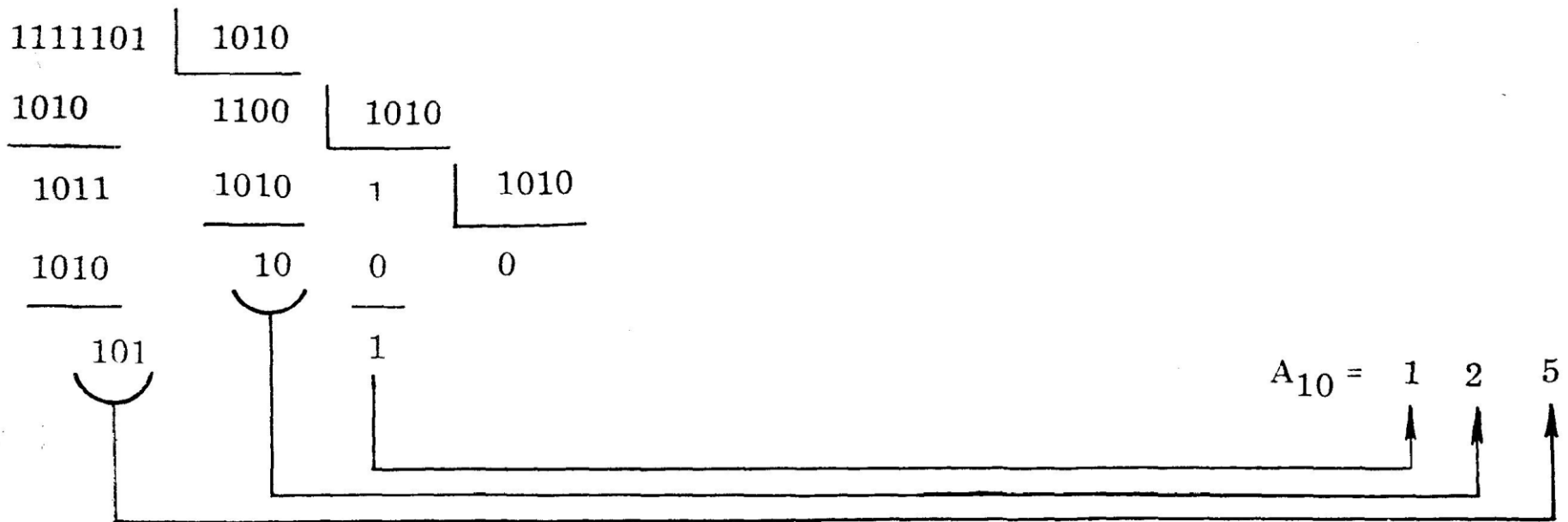


Двоичное число

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

11

Пример. Перевести из двоичной системы счисления в десятичную число  $A_2 = 1111101$

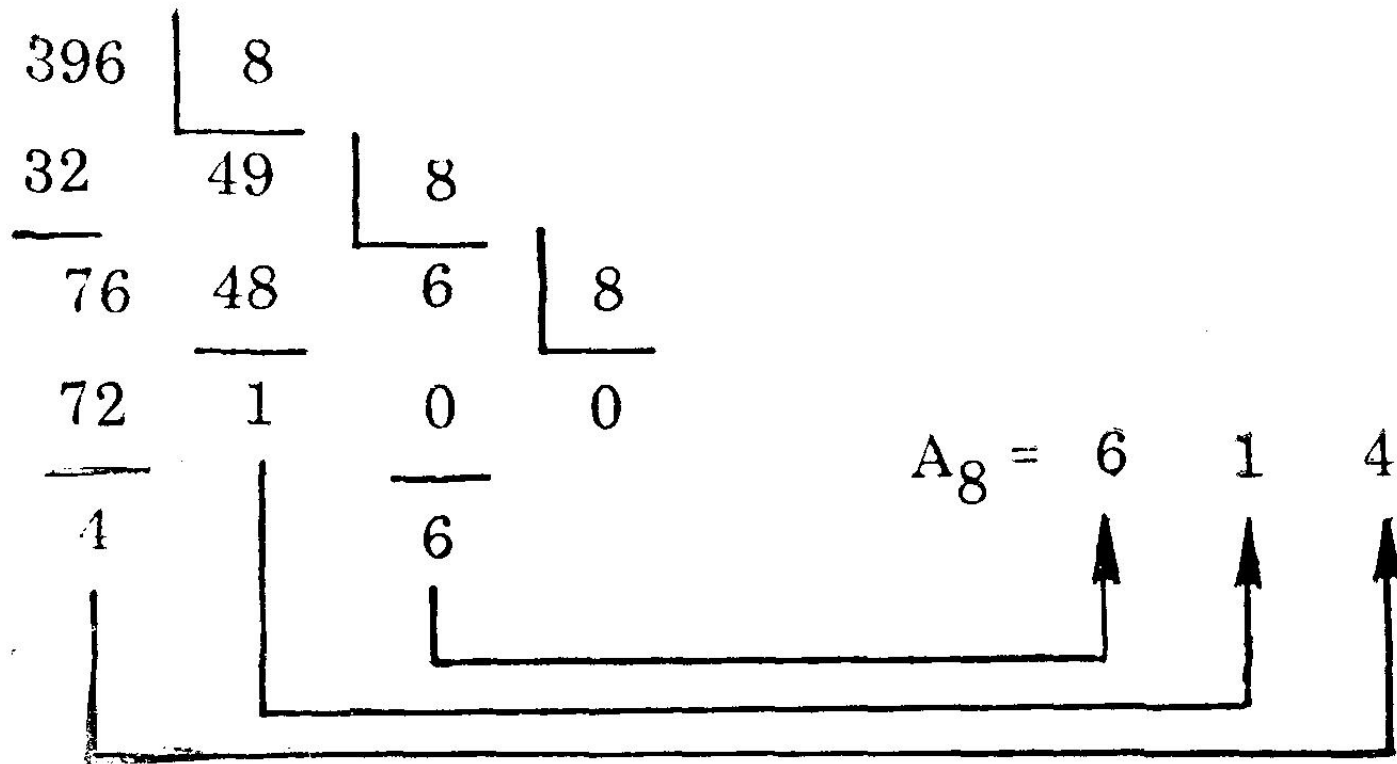


Из примера видно, что остатки получаются в виде двоичных эквивалентов и записываются затем десятичными цифрами.

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

12

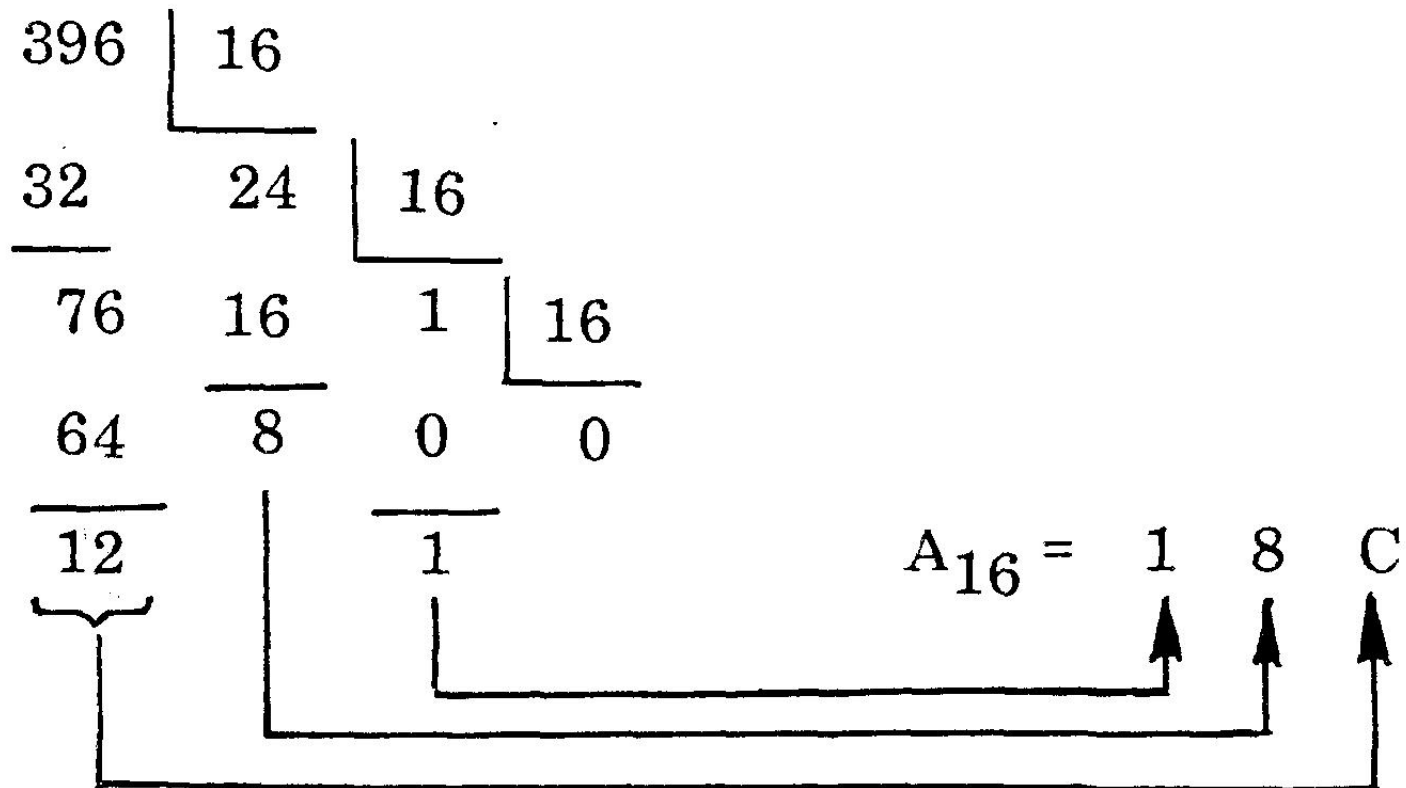
Пример. Перевести из десятичной системы счисления в восьмеричную число  $A_{10} = 396$



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

13

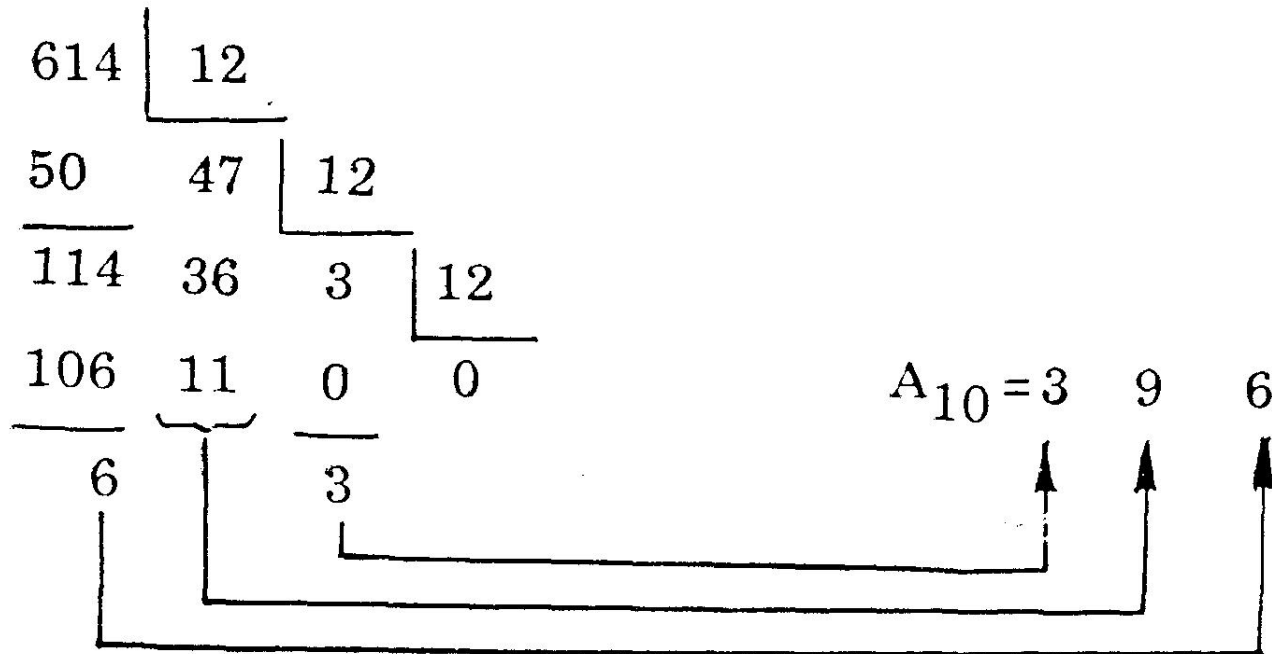
Пример. Перевести из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную число  $A_{16} = 396$



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

14

Пример. Перевести из восьмеричной системы счисления в десятичную число  $A_8 = 614$

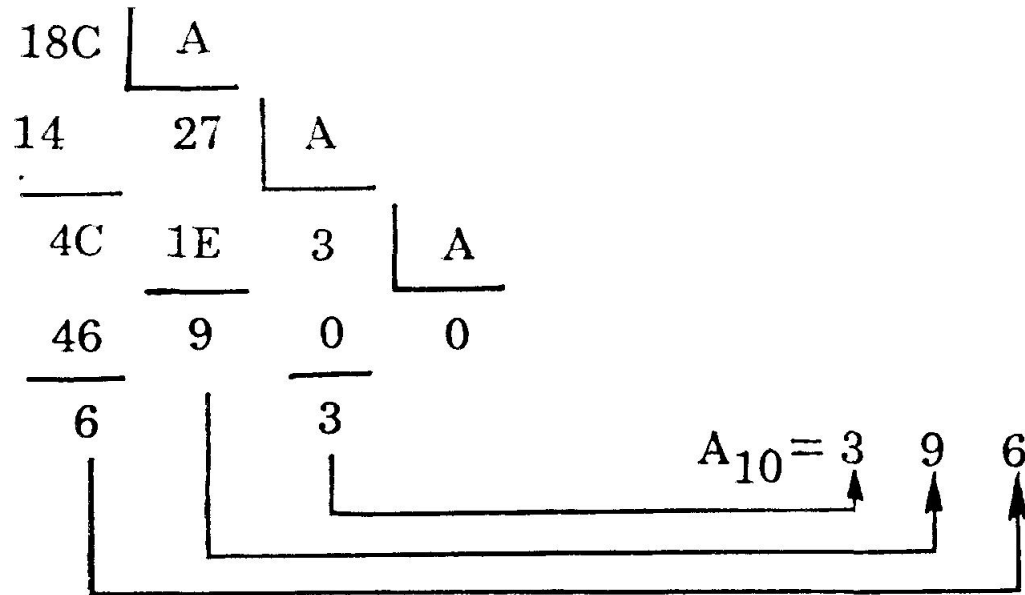


Исходное восьмеричное число и промежуточные частные последовательно делятся на  $12_8 = 10_{10}$ , а получающиеся остатки заменяются десятичными эквивалентами

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

15

Пример. Перевести из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную число  $A_{16} = 18C$



Исходное шестнадцатеричное число и промежуточные частные последовательно делятся на  $A_{16} = 10_{10}$ , а получающиеся остатки дают цифры десятичного числа

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

16

Рассмотренные примеры показывают, что метод последовательных делений на основание новой системы счисления удобен только для перевода **десятичных чисел в другие системы счисления**, так как при этом деление выполняется в привычной нам десятичной системе счисления



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

17

- Поскольку выполнение арифметических операций в других системах счисления требует определенного навыка, то для перевода чисел в десятичную систему счисления проще пользоваться представлением исходного целого числа в виде суммы произведений разрядных цифр на соответствующие веса

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

18

- Пример. Перевести из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную число  $A_{16} = 18C$

$$A_{16} = 1 \cdot 16^2 + 8 \cdot 16^1 + C \cdot 16^0 = 1 \cdot 256 + 8 \cdot 16 + 12 \cdot 1 = 396_{10}$$

- Пример. Перевести из двоичной системы счисления в десятичную число  $A_2 = 1101101$

$$A_2 = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109_{10}$$

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

19

*Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную осуществляется просто по приведенным ниже правилам:*

- Для перевода целого числа из двоичной системы счисления в **восьмеричную** необходимо разбить разряды исходного двоичного числа на группы по три разряда (триады), начиная с **младших разрядов**, и заменить каждую группу восьмеричным символом
- старшая группа разрядов исходного числа при необходимости дополняется слева нулями до триады

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

20

- Для перевода целого числа из двоичной системы счисления в **шестнадцатеричную** необходимо разбить разряды исходного двоичного числа на группы по четыре разряда (тетрады), начиная с **младших разрядов**, и заменить каждую группу шестнадцатеричным символом
- старшая группа разрядов исходного числа при необходимости дополняется слева нулями до тетрады.

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

21

Пример. Записать двоичное число  $A_2 = 1011101111$  в восьмеричной системе счисления

$$1011101111_2 = \underbrace{001}_1 \underbrace{011}_3 \underbrace{101}_5 \underbrace{111}_7 = 1357_8$$

Пример. Записать двоичное число  $A_2 = 110001100$  в шестнадцатеричной системе счисления

$$110001100_2 = \underbrace{0001}_1 \underbrace{1000}_8 \underbrace{1100}_C = 18C_{16}$$

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

22

- Обратный перевод целых чисел из восьмеричной или шестнадцатеричной системы счисления в двоичную осуществляется так же просто.
- При этом *восьмеричные символы заменяются равными им двоичными числами (двоичными триадами), а шестнадцатеричные — двоичными тетрадами.*

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

23

Пример. Перевести из восьмеричной системы счисления в двоичную число  $A_8 = 614$

$$614_8 = \underbrace{110}_6 \underbrace{001}_1 \underbrace{100}_4 = 110001100_2$$

Пример. Перевести из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную число  $A_{16} = 18C$

$$18C_{16} = \underbrace{0001}_1 \underbrace{1000}_8 \underbrace{1100}_C = 110001100_2$$

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

24

Перевод правильных дробей из одной системы счисления в любую другую может быть выполнен на основе универсального алгоритма перевода, который применительно к правильным дробям называется *методом последовательного умножения на основание системы счисления*.



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

25

- Выражение для правильной дроби ( $n = 0$ ) можно представить в виде

$$A_r^D = r^{-1} (a_1 + r^{-1} (a_2 + \dots + r^{-1} (a_{m-1} + r^{-1} a_m)) \dots)$$

- Если умножить это выражение на основание системы счисления  $r$ , получим целую часть  $a_1$ , т. е. старшую цифру искомой дроби, и новую правильную дробь.

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

26

- Умножив новую правильную дробь на основание системы  $r$ , получим целую часть  $a_2$ , т. е. следующую цифру искомой дроби с весом  $r^{(-2)}$ , и новую правильную дробь.
- Продолжая процесс умножения получающихся правильных дробей, будем находить целые части произведений, т. е. последующие цифры искомой дроби.

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

27

***Правило перевода исходной правильной дроби в любую другую систему счисления:***

- для перевода правильной дроби из одной системы счисления в другую необходимо исходную дробь, а далее получающиеся дробные части произведений, последовательно умножать на один и тот же множитель — основание новой системы счисления
- множитель (основание новой системы счисления) представляется в системе счисления исходного числа, по правилам этой же системы счисления осуществляется умножение

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

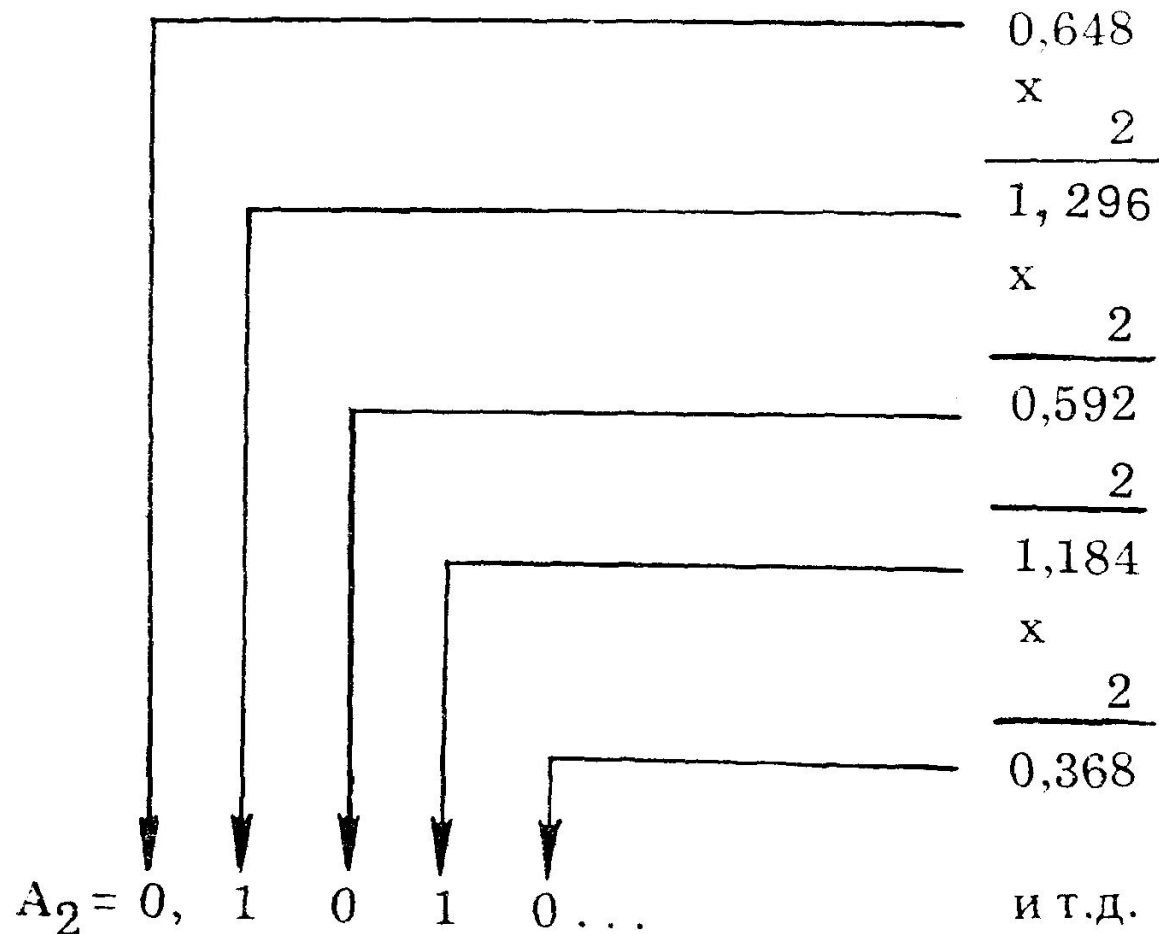
28

- при этом целая часть от первого умножения дает старшую цифру искомой дроби в новой системе счисления, а целые части от умножения последующих дробных частей произведений — последующие цифры
- умножение прекращается, как только будет найдено требуемое число цифр после запятой

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

29

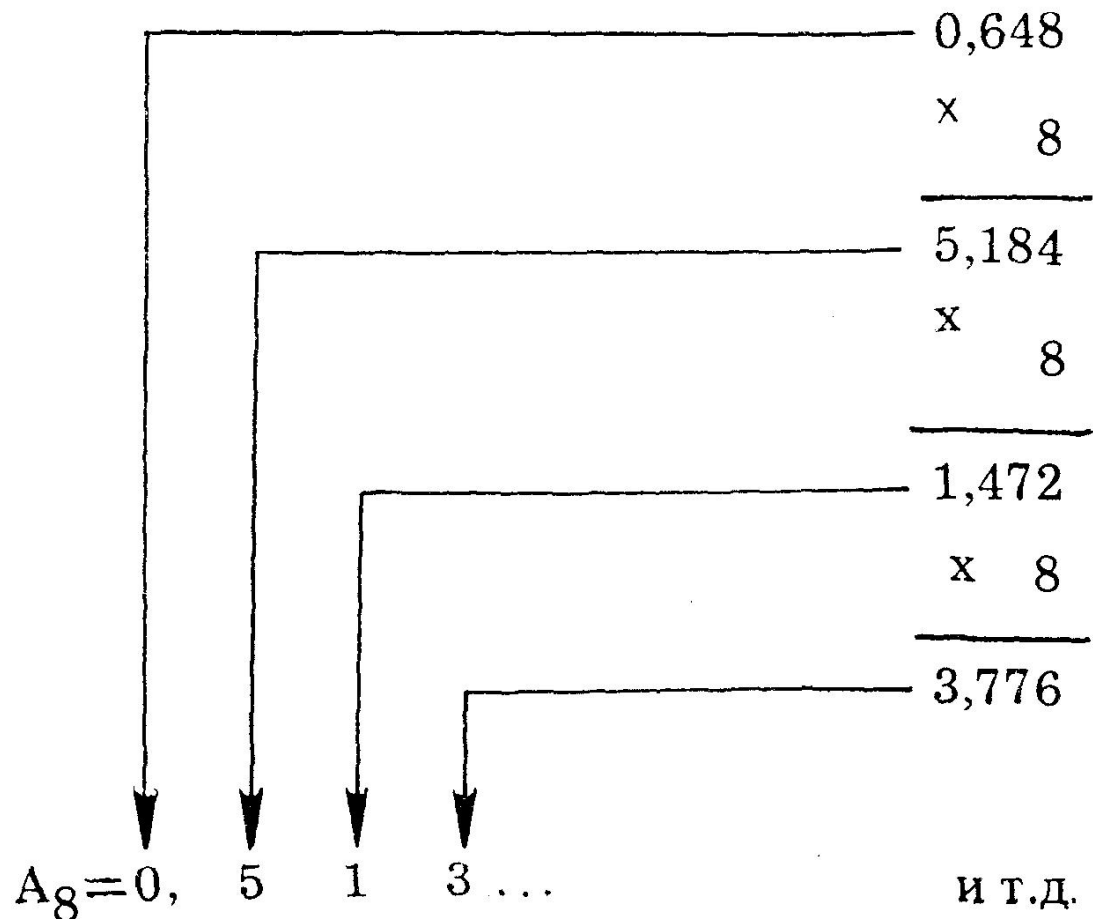
Пример. Перевести десятичную дробь  $A_{10} = 0,648$  в двоичную



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

30

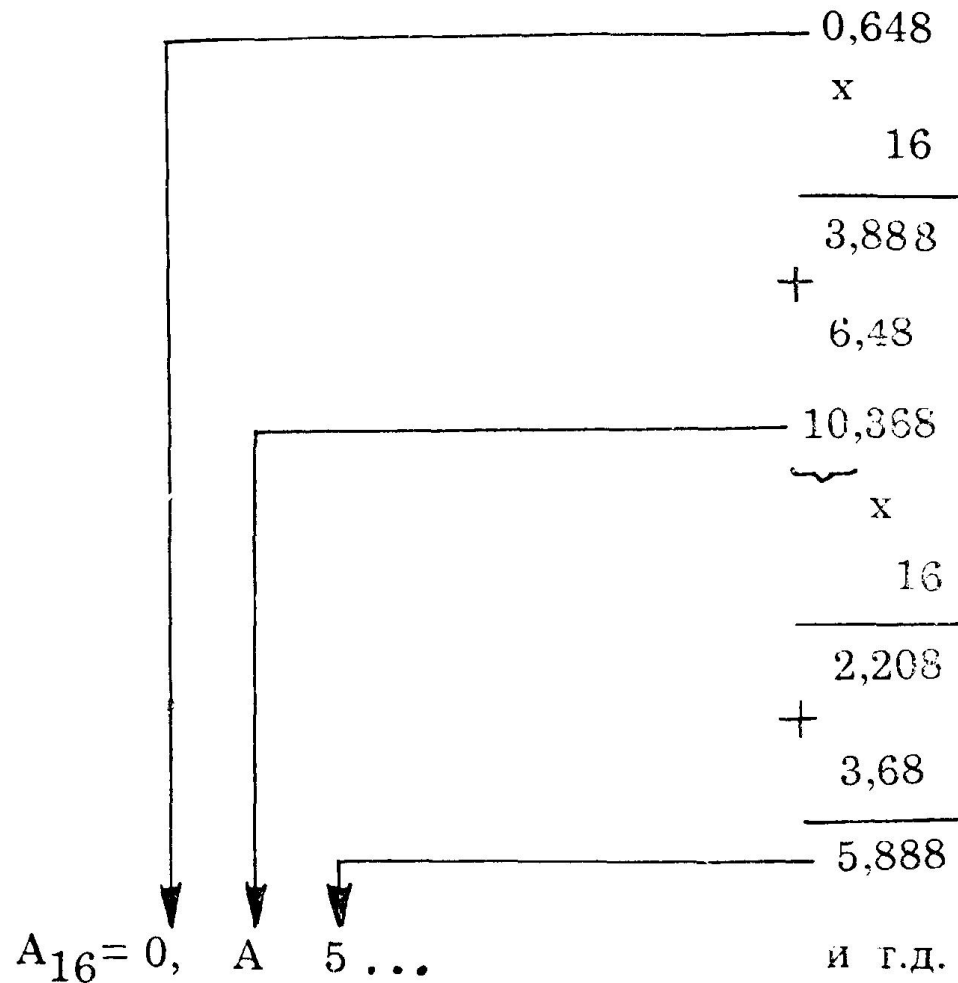
Пример. Перевести десятичную дробь  $A_{10} = 0,648$  в восьмеричную



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

31

Пример. Перевести десятичную дробь  $A_{10} = 0,648$  в шестнадцатеричную



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

32

- Так как выполнять умножение в произвольной системе счисления затруднительно, рассмотренный метод последовательных умножений на основание системы счисления удобен лишь для перевода чисел из десятичной системы счисления
- Для перевода дробей в десятичную систему счисления проще воспользоваться записью числа в виде суммы произведений разрядных цифр на соответствующие веса



# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

33

- Перевод правильных дробей из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную наиболее просто осуществляется путем разбиения разрядов исходного двоичного числа на *триады* при переходе к восьмеричной системе или *тетрады* при переходе к шестнадцатеричной системе, начиная **со старших разрядов**
- Каждая триада (тетрада) заменяется далее восьмеричным (шестнадцатеричным) символом
- младшая справа группа разрядов исходного числа при необходимости дополняется справа нулями до триады (тетрады)

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

34

Пример. Перевести дробь  $A_2 = 0,1011101$  в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления

$$0,1011101_2 = 0, \underbrace{101}_5 \underbrace{110}_6 \underbrace{100}_4 = 0,564_8;$$

$$0,1011101_2 = 0, \underbrace{1011}_B \underbrace{1010}_A = 0,BA_{16}.$$

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

35

- Обратный перевод правильных восьмеричных или шестнадцатеричных дробей в двоичные осуществляется так же просто. При этом
  - *восьмеричные символы заменяются соответствующими им триадами*
  - *шестнадцатеричные — тетрадами.*

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

36

Пример. Перевести дробь  $A_{16} = 0,1FA$  в двоичную систему счисления

$$0,1FA_{16} = 0, \quad \underbrace{0001}_1 \quad \underbrace{1111}_F \quad \underbrace{1010}_A = 0,00011111101_2$$

Пример. Перевести дробь  $A_8 = 0,724$  в двоичную систему счисления

$$0,724_8 = 0, \quad \underbrace{111}_7 \quad \underbrace{010}_2 \quad \underbrace{100}_4 = 0,1110101_2$$

# Преобразование чисел из одной системы счисления в другую

37

- Перевод чисел, содержащих целую и дробную части, из одной системы счисления в другую выполняется отдельно для целой и дробной частей рассмотренными выше способами, после чего оба результата записываются вместе

- Например

$$111101,01_2 = 61,25_{10}; \quad 101,011_2 = 5,375_{10};$$

$$21,75_{10} = 10101,11_2; \quad 30,6_{10} = 11110,10011..._2;$$

$$C3, A8E_{16} = 11000011,10101000111_2.$$